

Лабораторная работа №7

Математическое моделирование

Александрова УВ

17 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александра Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Построить простейшую математическую модель эффективности рекламы.

Задание

Вариант 35.

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

$$1. \frac{dn}{dt} = (0.83 + 0.000083(t)n(t))(N - n(t))$$

$$2. \frac{dn}{dt} = (0.000083 + 0.83(t)n(t))(N - n(t))$$

$$3. \frac{dn}{dt} = (0.83 * \sin(t) + 0.83 * \sin(t)n(t))(N - n(t))$$

При этом объем аудитории $N = 1030$, в начальный момент о товаре знает 8 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

Теоретическое введение

Математическая модель распространения рекламы описывается уравнением:

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

При $\alpha_1 > \alpha_2$ получается модель типа модели Мальтуса. При $\alpha_2 > \alpha_1$ получаем уравнение логистической кривой.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Напишем код для решения дифференциальных уравнений и построения графика на языке Julia:

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
tspan1 = (0, 20)
```

```
tspan2 = (0, 0.05)
```

```
p1 = [0.83, 0.000083, 1030]
```

```
p2 = [0.000083, 0.83, 1030]
```

```
p3 = [0.83, 0.83, 1030]
```

```
n0 = 8
```

```
f(n,p,t) = (p[1] + p[2]*n)*(p[3]-n)
```

```
f2(n,p,t) = (p[1]*sin(t) + p[2]*sin(t)*n)*(p[3]-n)
```

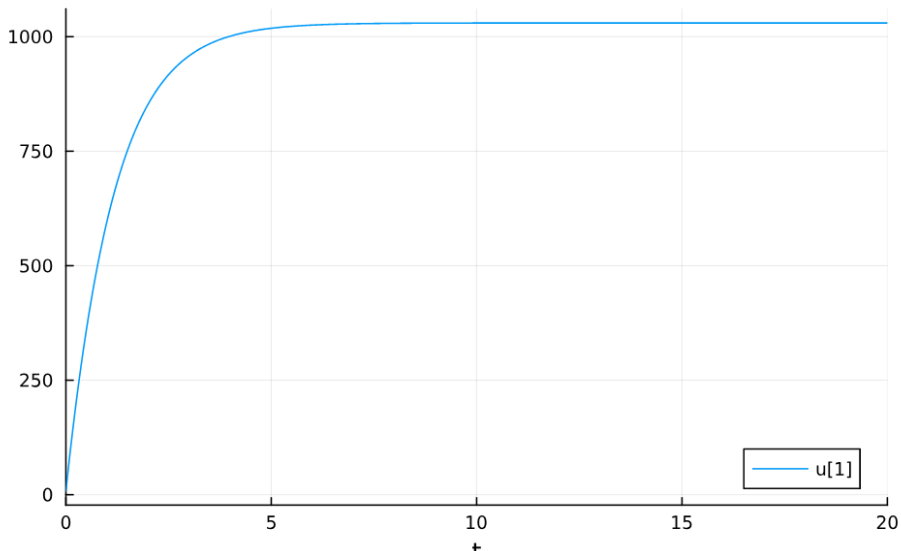
```
odu = ODEProblem(f, n0, tspan1, p1)
result = solve(odu, Tsit5())
```

```
odu2 = ODEProblem(f, n0, tspan1, p2)
result2 = solve(odu2, Tsit5())
```

```
odu3 = ODEProblem(f2, n0, tspan2, p3)
result3 = solve(odu3, Tsit5())
```

```
plot(result, title = "Модель Рекламы", dpi = 300)
plot2(result2, title = "Модель Рекламы", dpi = 300)
plot3(result3, title = "Модель Рекламы", dpi = 300)
```

Модель Рекламы



Модель Рекламы

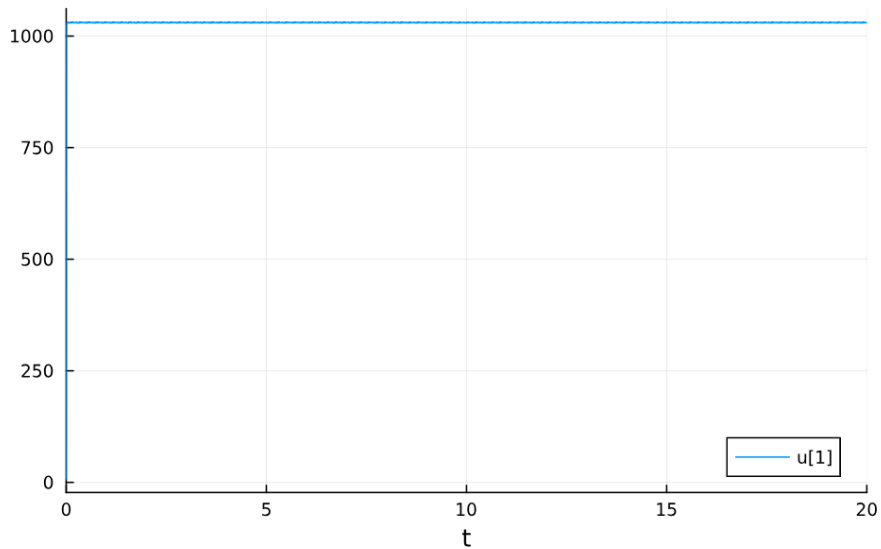


Рис. 2: График изменения интенсивности рекламы для второго случая

Модель Рекламы

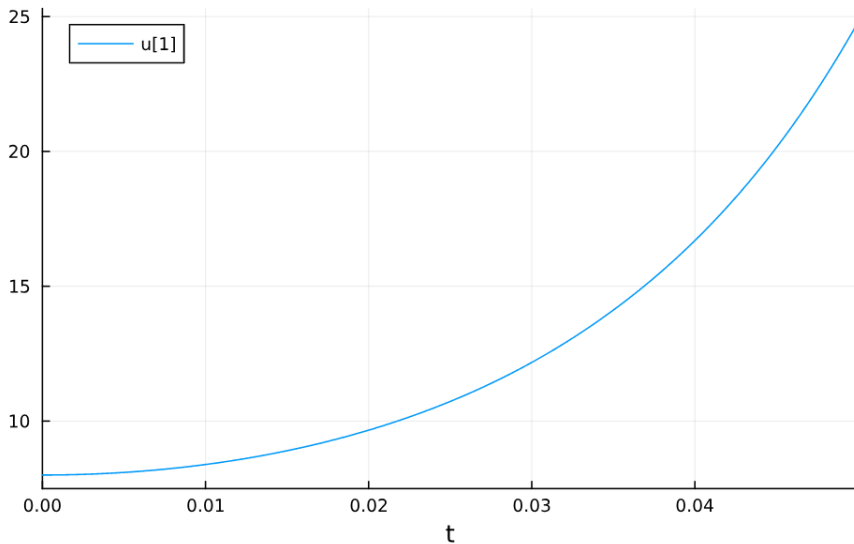


Рис. 3: График изменения интенсивности рекламы для третьего случая

Вывод

Я построила простешую модель рекламы на языке Julia.